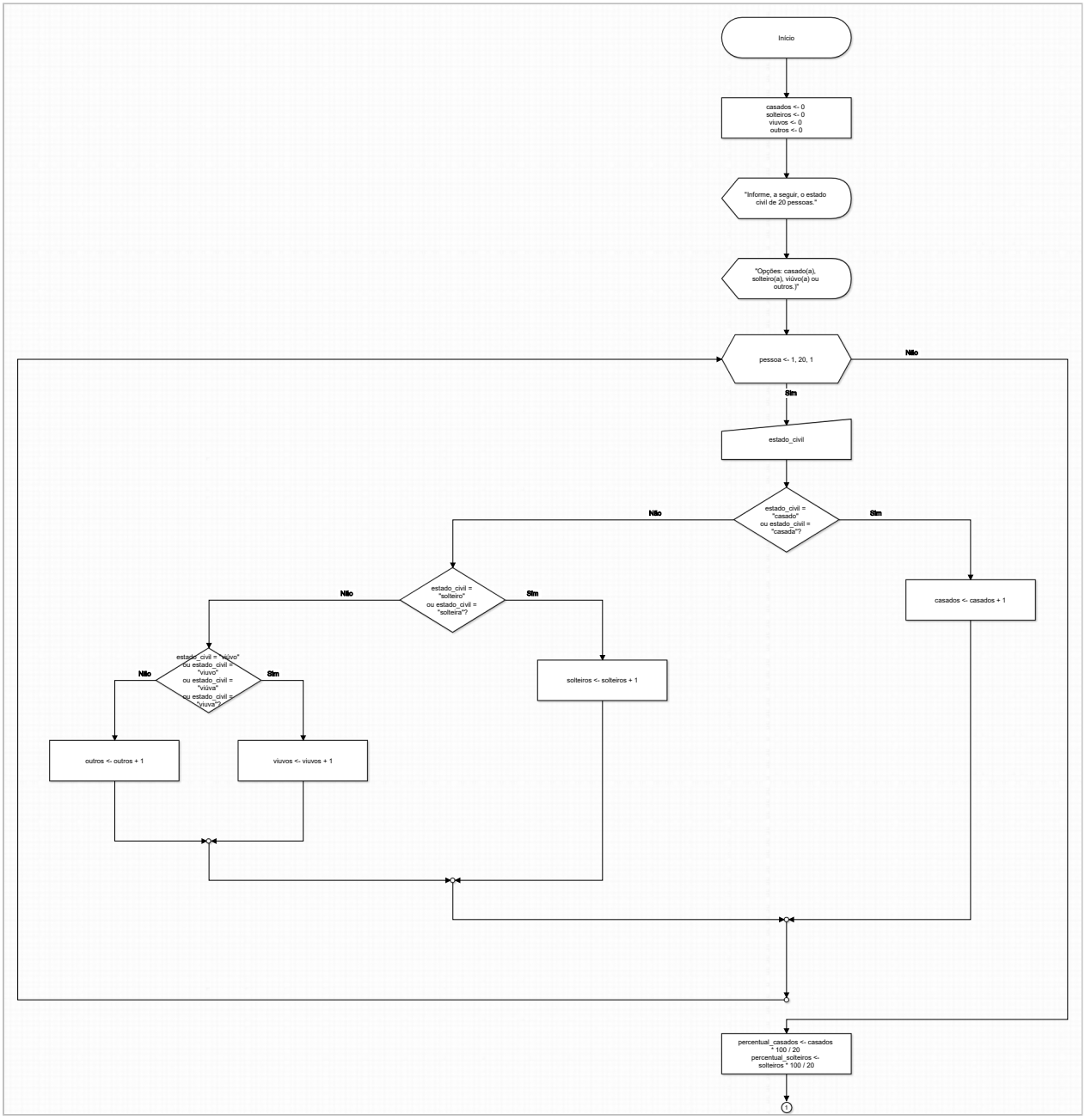
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	CAMPUS SÃO PAULO

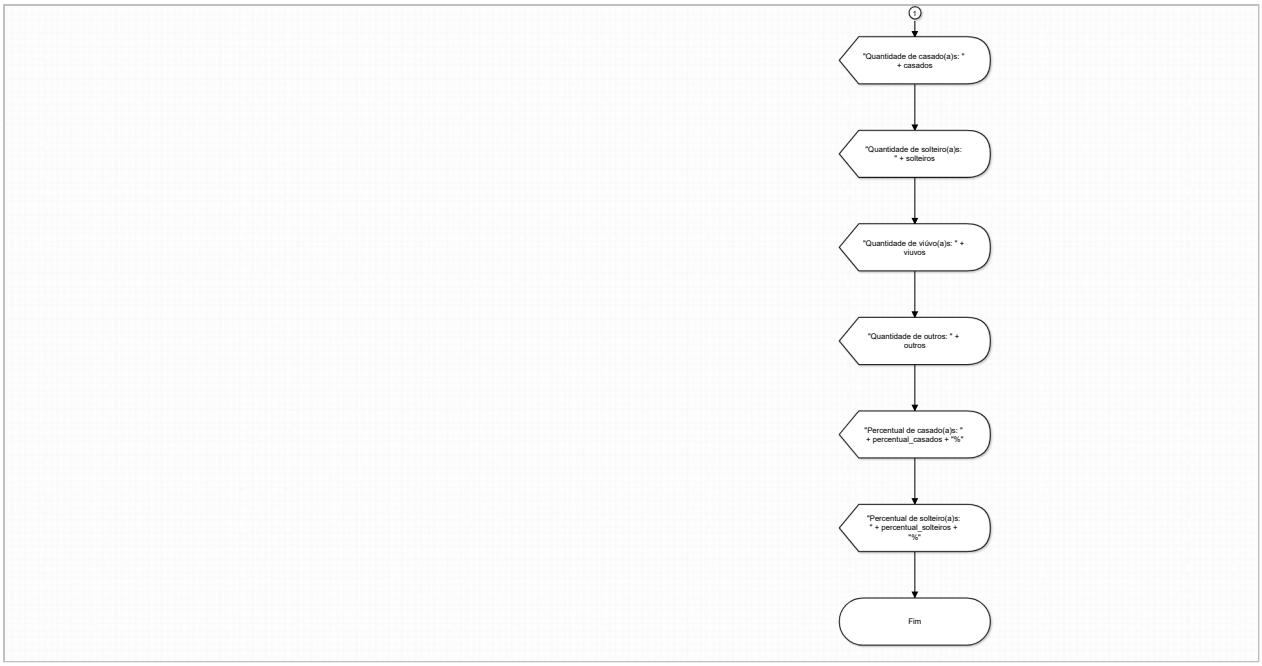
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Dr. Francisco Veríssimo Luciano
SPOLOG1 – Lógica de Programação 1

Entrega via Moodle até 27/04/2024 até as 23h50
Aluno(a): Fabio Eidi Ara Pront. SP3295877

1) Desenvolva um algoritmo (diagrama de blocos) – usando o laço PARA, que receba o estado civil de 20 pessoas (casado, solteiro, viúvo e outros) e no final exiba a quantidade de cada estado civil digitado, o percentual de casados e o percentual de solteiros.

Fluxograma



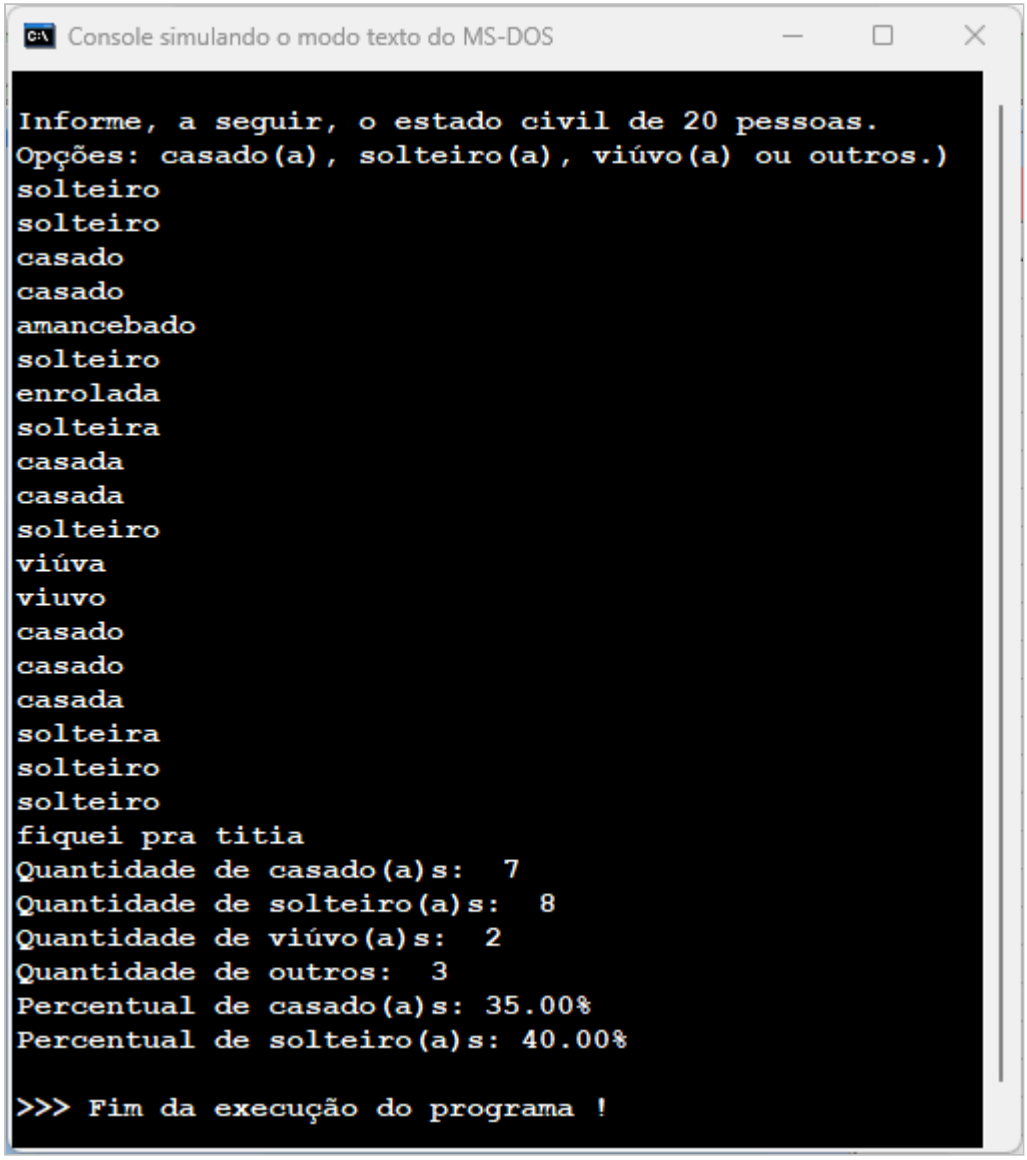


Algoritmo em portugol

```
algoritmo "estado_civil_20_pessoas"

var
   pessoa, casados, solteiros, viuvos, outros: inteiro
   percentual_casados, percentual_solteiros: real
   estado_civil: caractere

inicio
   casados <- 0
   solteiros <- 0
   viuvos <- 0
   outros <- 0

   escreval("Informe, a seguir, o estado civil de 20 pessoas.")
   escreval("Opções: casado(a), solteiro(a), viúvo(a) ou outros.)")

   para pessoa de 1 ate 20 faca
      leia(estado_civil)
      se (estado_civil = "casado") ou (estado_civil = "casada") entao
         casados <- casados + 1
      senao
         se (estado_civil = "solteiro") ou (estado_civil = "solteira") entao
            solteiros <- solteiros + 1
         senao
            se (estado_civil = "viúvo") ou (estado_civil = "viuvo") ou (estado_civil = "viúva") ou (estado_civil = "viuva") entao
               viuvos <- viuvos + 1
            senao
               outros <- outros + 1
            fimse
         fimse
      fimse
   fimpara

```

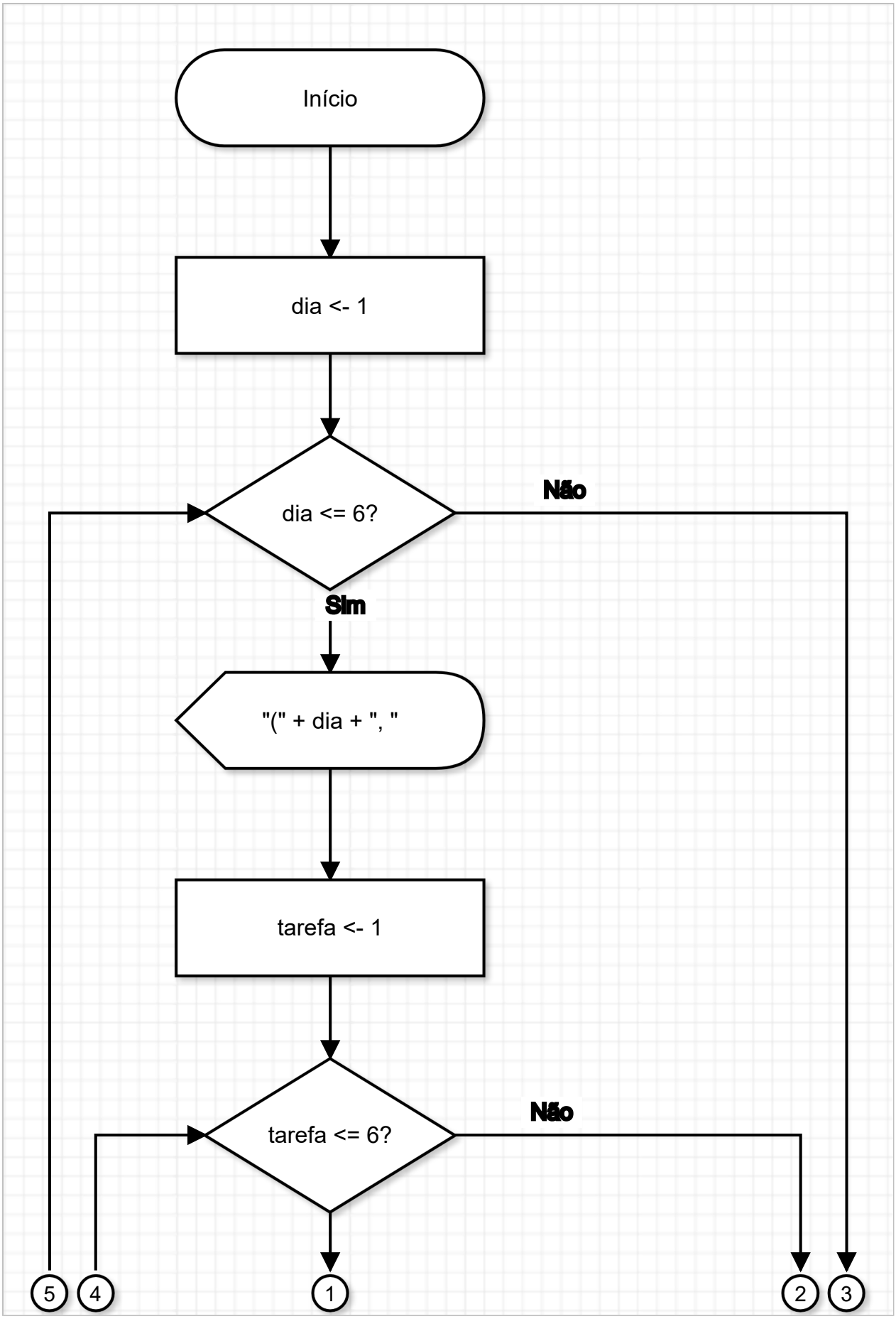
```
34    percentual_casados <- casados * 100 / 20
35    percentual_solteiros <- solteiros * 100 / 20
36
37    escreval("Quantidade de casado(a)s: ", casados)
38    escreval("Quantidade de solteiro(a)s: ", solteiros)
39    escreval("Quantidade de viúvo(a)s: ", viuvos)
40    escreval("Quantidade de outros: ", outros)
41    escreval("Percentual de casado(a)s: ",
  percentual_casados:1:2, "%")
42    escreval("Percentual de solteiro(a)s: ",
  percentual_solteiros:1:2, "%")
43  fimalgoritmo
```

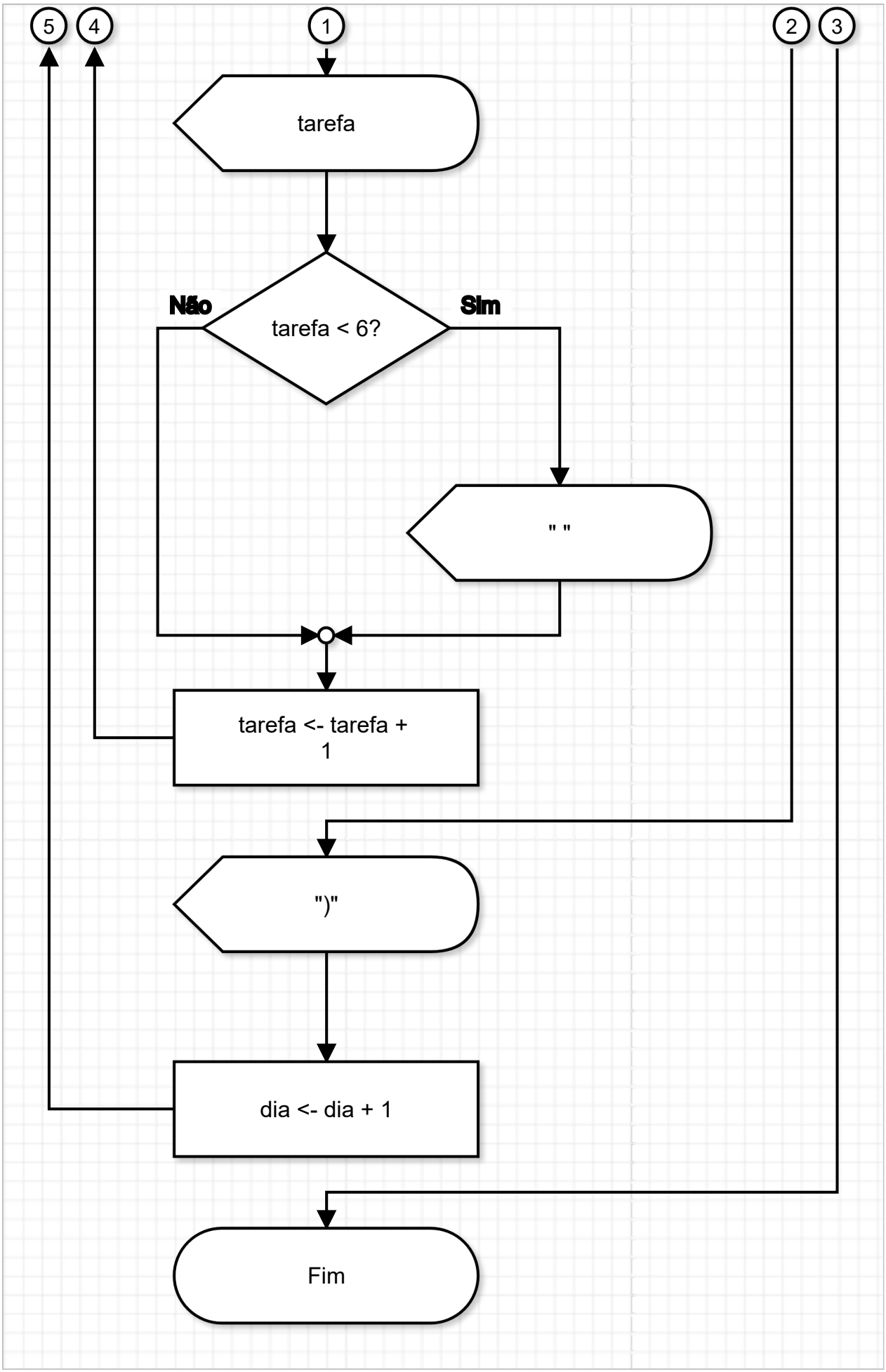
Execução no Visualg



2) Uma empresa de consultoria controla as suas operações diárias através de verificações periódicas das execuções das tarefas/processos que são numerados. Veja as seguintes sequências de números: (1, 1 2 3 4 5 6); (2, 1 2 3 4 5 6); (3, 1 2 3 4 5 6); (4, 1 2 3 4 5 6) e assim sucessivamente, até que o primeiro número (antes da vírgula), também chegue a 6. Os números antes da vírgula indicam os dias da semana (de segunda a sábado) e os números depois da vírgula indicam as tarefas/processos executados e controlados pelos gestores. Usando a estrutura enquanto/faça, desenvolva o diagrama de blocos e o portugol para resolver o problema.

Fluxograma



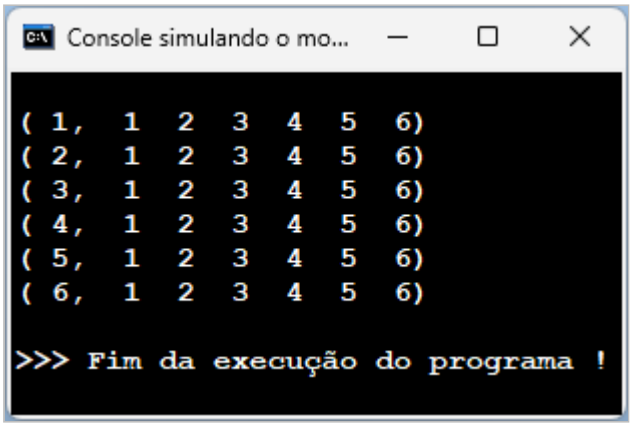


Algoritmo em portugol

```
algoritmo "controle_de_tarefas"
```

```
var
   dia, tarefa: inteiro

inicio

   dia <- 1

   enquanto dia <= 6 faca
      escreva("(", dia, ", ")
      tarefa <- 1

      enquanto tarefa <= 6 faca
         escreva(tarefa)

         se tarefa < 6 entao
            escreva(" ")
         fimse

         tarefa <- tarefa + 1
      fimenquanto

      escreval(")")

      dia <- dia + 1
   fimenquanto

fimalgoritmo
```

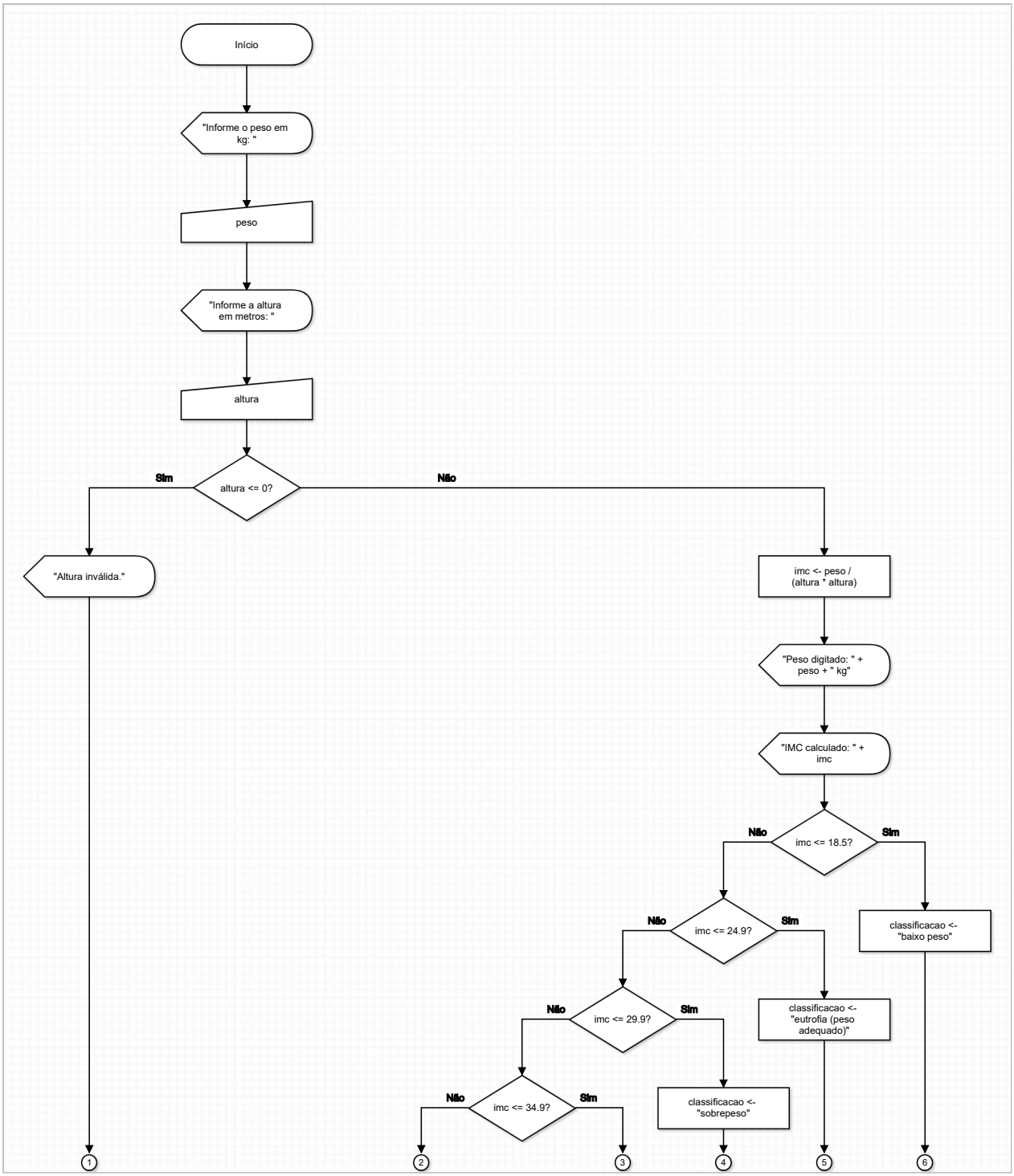
Execução no Visualg

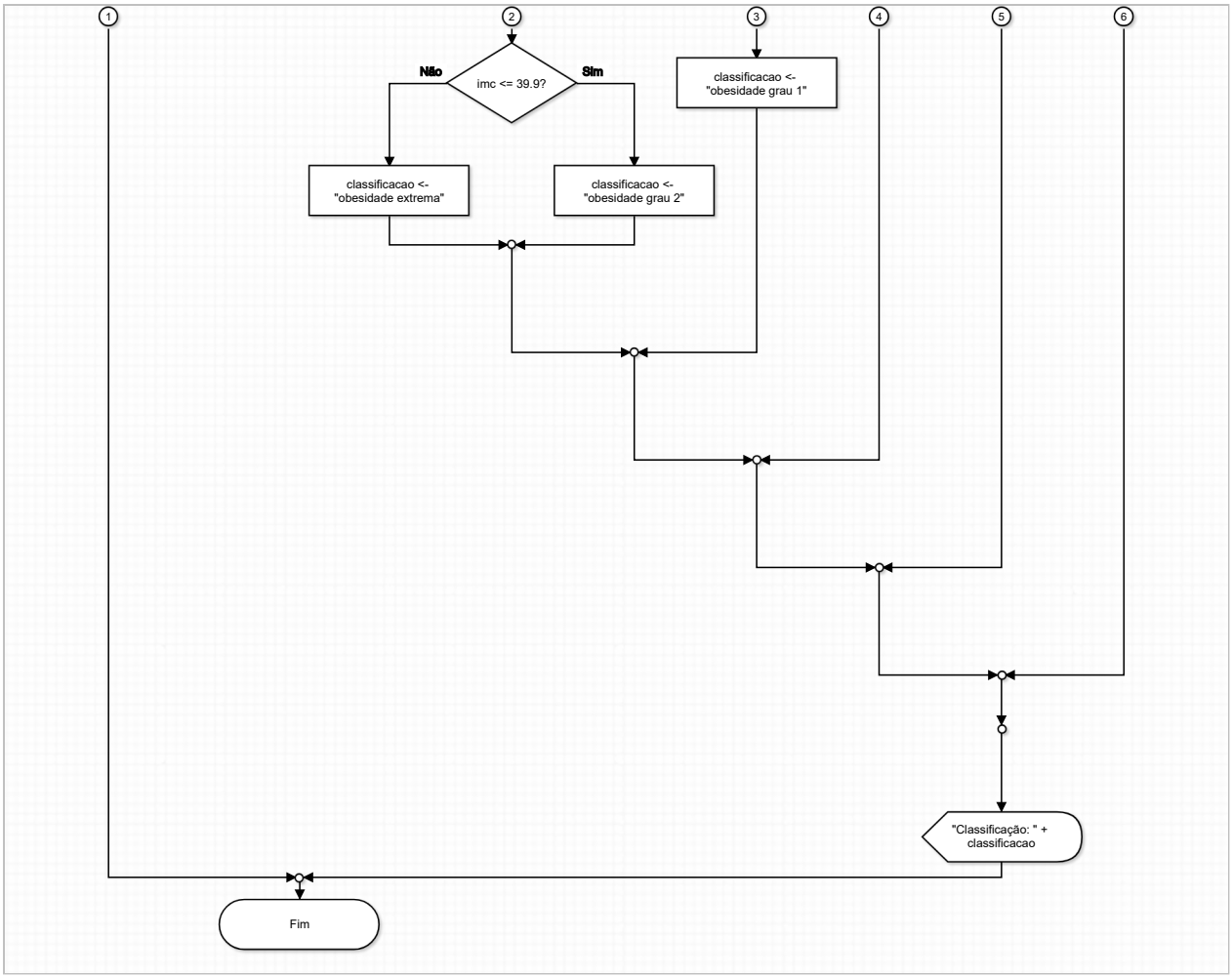


3) Faça um diagrama de blocos e um programa na Linguagem C que seja capaz de receber o peso e altura de uma pessoa e calcule o seu IMC – Índice de Massa Corpórea (IMC = peso/altura ao quadrado). No final mostre o peso digitado, o valor do IMC e a sua classificação conforme dados a seguir:

- IMC <=18,5 - baixo peso
- IMC >18,5 até 24,9 - eutrofia (peso adequado)
- IMC 25 até 29,9 - sobrepeso≥
- IMC >30,0 até 34,9 - obesidade grau 1
- IMC >35 até 39,9 - obesidade grau 2
- IMC > 40 - obesidade extrema

Fluxograma


Início
"Informe o peso em kg: "
peso
"Informe a altura em metros: "
altura
altura <= 0?
Sim
Não
"Altura inválida."
imc <- peso / (altura * altura)
"Peso digitado: " + peso + " kg"
"IMC calculado: " + imc
imc <= 18.5?
Não
Sim
classificacao <- "baixo peso"
imc <= 24.9?
Não
Sim
classificacao <- "eutrofia (peso adequado)"
imc <= 29.9?
Não
Sim
classificacao <- "sobrepeso"
imc <= 34.9?
Não
Sim
1
2
3
4
5
6

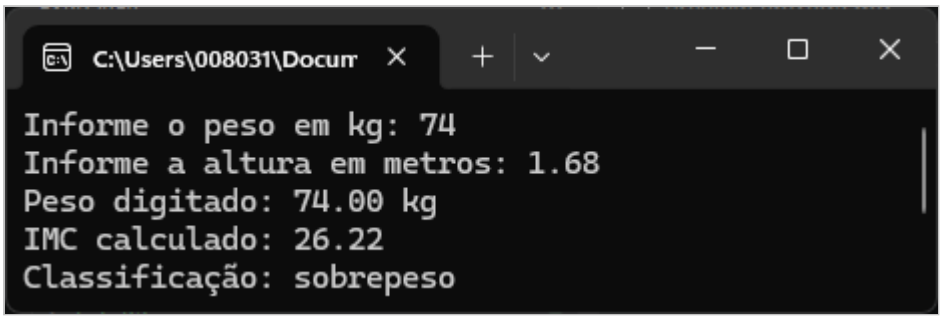


Implementação em C

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main() {
    float peso, altura, imc;

    printf("Informe o peso em kg: ");
    scanf("%f", &peso);
    printf("Informe a altura em metros: ");
    scanf("%f", &altura);

    if (altura <= 0) {
        printf("Altura inválida.\n");
    } else {
        imc = peso / (altura * altura);

        printf("Peso digitado: %.2f kg\n", peso);
        printf("IMC calculado: %.2f\n", imc);

        if (imc <= 18.5) {
            printf("Classificação: baixo peso\n");
        } else if (imc <= 24.9) {
            printf("Classificação: eutrofia (peso adequado)\n");
        } else if (imc <= 29.9) {
            printf("Classificação: sobrepeso\n");
        } else if (imc <= 34.9) {
            printf("Classificação: obesidade grau 1\n");
```

```
28          } else if (imc <= 39.9) {
29              printf("Classificação: obesidade grau 2\n");
30          } else {
31              printf("Classificação: obesidade extrema\n");
32          }
33      }
34
35      getch();
36  }
```

Execução no console



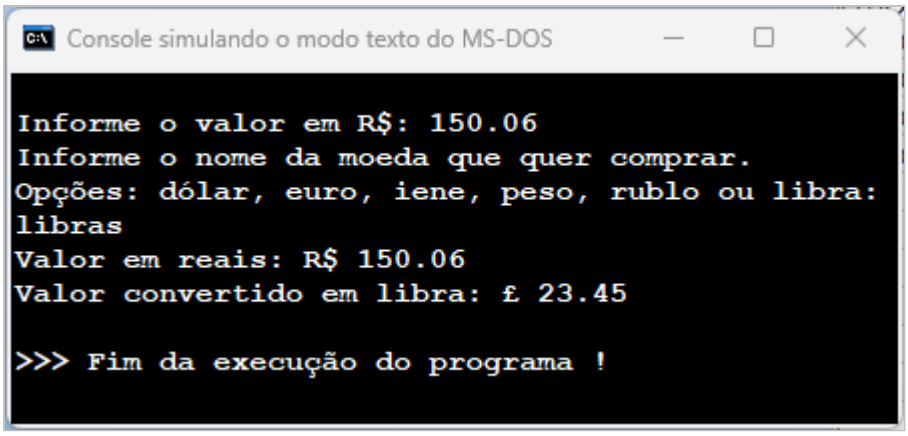
4) Fazer o algoritmo (portugol) usando a estrutura escolha/caso, que receba um valor em R$ (reais) e o nome da moeda para conversão (dólar, euro, iene, peso, rublo ou libra) e faça conversão de acordo com a opção escolhida pelo usuário – devendo mostrar o valor em R$ e o valor da conversão em cada opção.

Algoritmo em portugol

```
1  algoritmo "conversao_moedas"
2
3  var
4     opcao_moeda: inteiro
5     valor_reais, valor_convertido: real
6     cotacao_dolar, cotacao_euro, cotacao_iene, cotacao_peso,
   cotacao_rublo, cotacao_libra: real
7     moeda, nome_moeda, simbolo_moeda: caractere
8     moeda_valida: logico
9
10 inicio
11    cotacao_dolar <- 5.00
12    cotacao_euro <- 5.50
13    cotacao_iene <- 0.034
14    cotacao_peso <- 0.005
15    cotacao_rublo <- 0.055
16    cotacao_libra <- 6.40
17    opcao_moeda <- 0
18    moeda_valida <- verdadeiro
19
20    escreva("Informe o valor em R$: ")
21    leia(valor_reais)
22    escreval("Informe o nome da moeda que quer comprar.")
23    escreval("Opções: dólar, euro, iene, peso, rublo ou libra: ")
24    leia(moeda)
25
26    se (moeda = "dólar") ou (moeda = "dolar") ou (moeda =
   "dólares") ou (moeda = "dolares") entao
27       opcao_moeda <- 1
28    fimse
```

```
29
30    se (moeda = "euro") ou (moeda = "euros") entao
31       opcao_moeda <- 2
32    fimse
33
34    se (moeda = "iene") ou (moeda = "ienes") ou (moeda = "yen")
ou (moeda = "iens") entao
35       opcao_moeda <- 3
36    fimse
37
38    se (moeda = "peso") ou (moeda = "pesos") entao
39       opcao_moeda <- 4
40    fimse
41
42    se (moeda = "rublo") ou (moeda = "rublos") entao
43       opcao_moeda <- 5
44    fimse
45
46    se (moeda = "libra") ou (moeda = "libras") entao
47       opcao_moeda <- 6
48    fimse
49
50    escolha opcao_moeda
51    caso 1
52       valor_convertido <- valor_reais / cotacao_dolar
53       nome_moeda <- "dólar"
54       simbolo_moeda <- "US$"
55    caso 2
56       valor_convertido <- valor_reais / cotacao_euro
57       nome_moeda <- "euro"
58       simbolo_moeda <- "€"
59    caso 3
60       valor_convertido <- valor_reais / cotacao_iene
61       nome_moeda <- "iene"
62       simbolo_moeda <- "¥"
63    caso 4
64       valor_convertido <- valor_reais / cotacao_peso
65       nome_moeda <- "peso argentino"
66       simbolo_moeda <- "AR$"
67    caso 5
68       valor_convertido <- valor_reais / cotacao_rublo
69       nome_moeda <- "rublo"
70       simbolo_moeda <- "₽"
71    caso 6
72       valor_convertido <- valor_reais / cotacao_libra
73       nome_moeda <- "libra"
74       simbolo_moeda <- "£"
75    outrocaso
76       moeda_valida <- falso
77    fimescolha
78
79    se moeda_valida entao
80       escreval("Valor em reais: R$ ", valor_reais:1:2)
81       escreval("Valor convertido em ", nome_moeda, ": ",
simbolo_moeda, " ", valor_convertido:1:2)
82    senao
83       escreval("Moeda inválida.")
84    fimse
85 fimalgoritmo
```

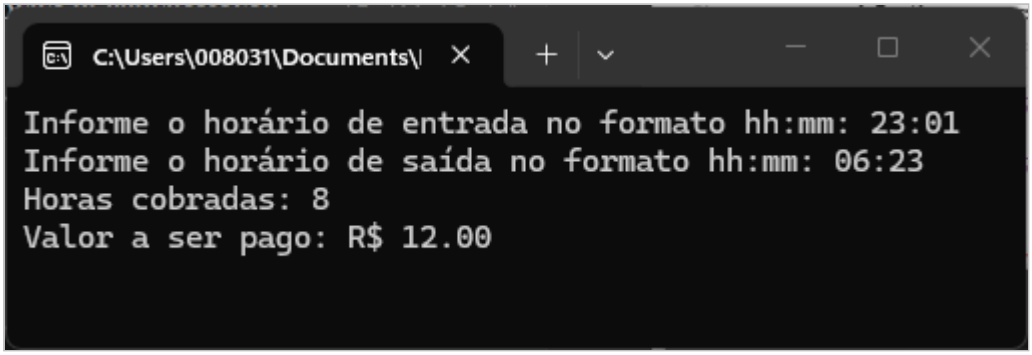
Execução no Visualg



5) Construa um algoritmo (Linguagem C) para calcular o valor a ser pago pelo período de estacionamento do automóvel (PAG). O usuário entra com os seguintes dados: hora (HE) e minuto (ME) de entrada, hora (HS) e minuto (MS) de saída. Sabe-se que este estacionamento cobra hora cheia, ou seja, se passar um minuto ele cobra a hora inteira. O valor cobrado pelo estacionamento é:
•R$ 4,00 para 1 hora de estacionamento
•R$ 6,00 para 2 horas de estacionamento
•R$ 1,00 por hora adicional (acima de 2 horas)

Implementação em C

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main() {
    int HE, ME, HS, MS;
    int entrada_minutos, saida_minutos, duracao_minutos, horas_cobradas;
    float PAG;

    printf("Informe o horário de entrada no formato hh:mm: ");
    scanf("%d:%d", &HE, &ME);
    printf("Informe o horário de saída no formato hh:mm: ");
    scanf("%d:%d", &HS, &MS);

    if (HE < 0 || HE > 23 || HS < 0 || HS > 23 || ME < 0 || ME > 59 || MS < 0 || MS > 59) {
        printf("Horário inválido. Horas devem estar entre 0 e 23 e minutos entre 0 e 59.\n");
    } else {
        entrada_minutos = HE * 60 + ME;
        saida_minutos = HS * 60 + MS;

        if (saida_minutos <= entrada_minutos) {
            saida_minutos = saida_minutos + 24 * 60;
        }

        duracao_minutos = saida_minutos - entrada_minutos;
        horas_cobradas = duracao_minutos / 60;

        if (duracao_minutos % 60 != 0) {
            horas_cobradas = horas_cobradas + 1;
        }

        if (horas_cobradas == 1) {
```

```
32                PAG = 4.00;
33            } else if (horas_cobradas == 2) {
34                PAG = 6.00;
35            } else {
36                PAG = 6.00 + (horas_cobradas - 2) * 1.00;
37            }
38
39            printf("Horas cobradas: %d\n", horas_cobradas);
40            printf("Valor a ser pago: R$ %.2f\n", PAG);
41        }
42
43        getch();
44    }
```

Execução no console